

# Géométrie plane

La géométrie change de nature en 6<sup>e</sup> : on cesse de mesurer pour vérifier, on commence à raisonner à partir de définitions. Un dessin n'est plus une preuve.

## PRIORITÉ

●● **IMPORTANT**

Toutes les démonstrations de 5<sup>e</sup> et de 4<sup>e</sup> reposent sur ces définitions.

## NIVEAU

6<sup>e</sup>

## RÉVISION

25 min

## DOMAINE

Espace et géométrie

## AUTOMATISMES — à restituer immédiatement, sans poser de calcul

- Le lexique et le codage : angle droit, longueurs égales, angles égaux 6<sup>e</sup>
- Reconnaître un carré, un rectangle, un triangle 6<sup>e</sup>
- Reconnaître si une figure a un ou plusieurs axes de symétrie 6<sup>e</sup>
- Coder soi-même les angles droits et les longueurs égales 6<sup>e</sup>
- Un angle droit mesure 90°, un angle plat 180° 6<sup>e</sup>
- Utiliser le compas pour reporter une longueur

RÈGLE

6<sup>e</sup> ou 5<sup>e</sup> : niveau auquel l'attendu figure au programme. Règle : formulation de synthèse.

## 1. Points, distances, milieu

### DÉFINITION

La **distance entre deux points**  $A$  et  $B$  est la longueur du segment  $[AB]$ , notée  $AB$ .

Le **milieu** de  $[AB]$  est le point de ce segment situé à égale distance de  $A$  et de  $B$ .

### LA NOTATION COMPTE

$[AB]$  est le **segment**,  $(AB)$  est la **droite**, et  $AB$  est un **nombre**, la longueur. Écrire «  $[AB] = 5 \text{ cm}$  » est incorrect : un segment n'est pas un nombre.

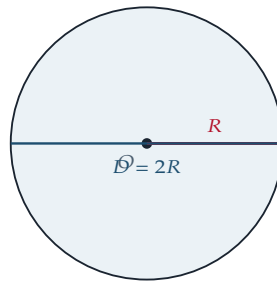
## 2. Cercle et disque

### DEUX ENSEMBLES DE POINTS

Le **cercle** de centre  $O$  et de rayon  $R$  est l'ensemble des points situés à la **distance exacte**  $R$  de  $O$ .

Le **disque** est l'ensemble des points situés **\*\*à une distance inférieure ou égale\*\*** à  $R$  de  $O$  : le cercle et tout l'intérieur.

- Un **rayon** est un segment reliant le centre à un point du cercle.
- Un **diamètre** est une corde qui passe par le centre :  $D = 2R$ .
- Une **corde** est un segment reliant deux points du cercle.



### 3. La médiatrice

#### DÉFINITION

La **médiatrice** d'un segment  $[AB]$  est la droite perpendiculaire à  $[AB]$  qui passe par son milieu.

#### LA PROPRIÉTÉ CARACTÉRISTIQUE

Un point appartient à la médiatrice de  $[AB]$  **si et seulement si** il est à égale distance de  $A$  et de  $B$ .  
C'est cette propriété — et non le dessin — qui sert à démontrer.

#### CONSTRUIRE UNE MÉDIATRICE AU COMPAS

1. Pointe en  $A$ , tracer un arc de cercle de rayon plus grand que la moitié de  $AB$ .
2. Même écartement, pointe en  $B$ , tracer un second arc.
3. Les deux arcs se coupent en deux points : la droite qui les joint est la médiatrice.

### 4. Les angles

| Nom                | Mesure                          | Remarque                          |
|--------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Angle nul          | $0^\circ$                       |                                   |
| Angle <b>aigu</b>  | entre $0^\circ$ et $90^\circ$   | plus « pointu » qu'un angle droit |
| Angle <b>droit</b> | $90^\circ$                      | se code par un petit carré        |
| Angle <b>obtus</b> | entre $90^\circ$ et $180^\circ$ |                                   |
| Angle <b>plat</b>  | $180^\circ$                     | les deux côtés sont alignés       |
| Angle plein        | $360^\circ$                     |                                   |

Deux angles sont **supplémentaires** si la somme de leurs mesures vaut  $180^\circ$ , **adjacents** s'ils partagent un côté et un sommet sans se chevaucher, **opposés par le sommet** s'ils sont formés par deux droites sécantes — et dans ce cas ils sont égaux.

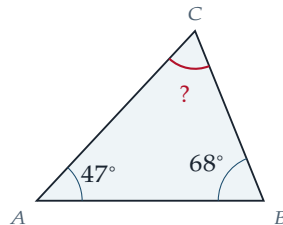
#### BISSECTRICE

La **bissectrice** d'un angle est la demi-droite issue du sommet qui partage l'angle en deux angles de même mesure.

## 5. Les triangles

### LA PROPRIÉTÉ LA PLUS UTILISÉE DU COLLÈGE

Dans **tout** triangle, la somme des mesures des trois angles vaut  $180^\circ$ .



Deux angles connus suffisent donc à trouver le troisième :  $180 - (47 + 68) = 65^\circ$ .

#### Triangle particulier

#### Ce qu'on en sait

|             |                                                              |
|-------------|--------------------------------------------------------------|
| Isocèle     | deux côtés égaux, et les deux angles à la base égaux         |
| Équilatéral | trois côtés égaux, et trois angles de $60^\circ$             |
| Rectangle   | un angle droit ; les deux autres angles sont complémentaires |

### TRIANGLE ISOCÈLE, ANGLE AU SOMMET CONNU

Les deux angles à la base sont égaux. On retire l'angle au sommet de  $180^\circ$ , puis on partage en deux.  
Angle au sommet  $40^\circ$  :  $180 - 40 = 140$ , puis  $140 \div 2 = 70^\circ$  pour chaque angle à la base.

### L'INÉGALITÉ TRIANGULAIRE

Trois longueurs ne forment pas toujours un triangle. Avec 3 cm, 4 cm et 9 cm, c'est impossible : les deux petits côtés réunis ( $3 + 4 = 7$ ) n'atteignent pas le grand. Le programme demande de le constater au compas.

## 6. Cercle circonscrit

### À RETENIR

Les **trois médiatrices** d'un triangle se coupent en un même point. Ce point est à égale distance des trois sommets : c'est le centre du **cercle circonscrit**, celui qui passe par les trois sommets.

La démonstration tient en une phrase : le point d'intersection de deux médiatrices est à égale distance des trois sommets, donc il appartient aussi à la troisième.

## 7. La symétrie axiale

### DÉFINITION

Le **symétrique** d'un point  $M$  par rapport à une droite  $(d)$  est le point  $M'$  tel que  $(d)$  soit la **médiatrice** de  $[MM']$ .

**CE QUE LA SYMÉTRIE AXIALE CONSERVE**

Les longueurs, les mesures d'angles, les aires, l'alignement, le milieu. Une figure et son symétrique sont **superposables** — par retournement.

**CONSTRUIRE UN SYMÉTRIQUE AU COMPAS**

Pour chaque point, on trace la perpendiculaire à l'axe, puis on reporte de l'autre côté la même distance à l'axe. On relie ensuite les points obtenus dans le même ordre.

**PROLONGEMENTS POSSIBLES**

Le programme invite à chercher la symétrie hors des mathématiques : rosaces gothiques, pavages de l'art islamique, flocons de neige, alvéoles d'abeilles. Beaucoup de figures possèdent plusieurs axes — les compter est déjà un exercice.

## Regarder la leçon

Scanne un QR code avec l'appareil photo du téléphone. Vidéos courtes, choisies sur des chaînes de référence.

**Construire le symétrique d'une figure — 6<sup>e</sup>**

Yvan Monka · 5 :34 · 933 000 vues  
[youtu.be/sRcgsiPeIq4](https://youtu.be/sRcgsiPeIq4)

**Calculer un angle dans un triangle**

Yvan Monka · 4 :43 · 434 000 vues  
[youtu.be/x0UA6kbiDcM](https://youtu.be/x0UA6kbiDcM)